

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

51) Um sistema embarcado precisa funcionar durante vários dias, sem a troca da bateria. Seu microcontrolador tem consumo de corrente em modo ativo de 2 mA e, em modo de economia de energia, de 0,00075 mA, considerando a tensão de alimentação de 3 V e temperatura ambiente de 25°C. Uma bateria recarregável de 3 V e capacidade de 1.200 mAh irá alimentar esse sistema. Ela será considerada ideal, fornecendo 3 V constantes após sua carga completa, sempre que demandada.

Desprezando o consumo dos outros componentes diferentes do microcontrolador, considerando a corrente em modo de economia desprezível, e que o microcontrolador trabalha em modo ativo 50% do tempo, quantos dias o sistema pode funcionar, supondo essa bateria inicialmente com carga completa?

- a) 25
 - b) 50
 - c) 100
 - d) 600
 - e) 1200
-